



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

西南大学

参赛队号

26106350114

队员姓名

1.

谢文哲

2.

章林怡

3.

刘宇豪

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘 要：

山区洪涝灾害往往伴随着**道路阻断、通信受损与能源受限**等多重约束，使传统地面运输难以及时完成应急物资配送。无人机具有机动性强、受地面道路影响小等优势，但其实际救援能力同时受到载荷、地形、能耗、配送时限、通信覆盖以及设备周转等因素制约。针对山区洪涝灾害场景下无人机应急运输与通信保障的协同优化问题，本文结合服务区空间位置、数字高程模型（DEM）、货箱需求、异构无人机参数、电池资源及无线通信链路参数，建立了由**单点运输能力分析、多机多架次调度、运输-通信联合调度和任务分区资源配置**构成的递进式优化模型，并从运输效率、任务及时性、能源消耗和资源占用等多个维度对方案进行评价。

针对问题一，为准确刻画不同机型在山区地形条件下的运输能力，首先利用 **DEM 栅格采样**提取调度中心与各服务区直线路径上的最高地形高程，并按照“爬升-巡航-下降”的飞行过程建立时间与能耗计算模型。在载荷影响等效航程且返航需保留安全能量余量的条件下，利用**二分搜索**求解各“机型-服务区”组合的最大安全载荷。在此基础上，将不可拆货箱的组批过程转化为同时考虑载质量、装载体积与安全能量约束的**多维装箱优化问题**，以架次数、总运输能耗和累计作业时间构造分层多目标优化模型，获得各服务区的货箱组批与机型选择方案。同时改变返航安全余量进行敏感性分析，刻画安全冗余增加对最大可运输载荷及架次数的影响规律。

针对问题二，在单架次可访问多个服务区的条件下，进一步考虑**异构无人机、共享电池、配送时限与多架次周转**之间的耦合关系。本文构建带容量、能量和时间窗约束的异构多旅行车辆路径模型，将货箱组批、服务区访问顺序、运输机型、实体无人机、电池资源及架次开始时刻进行联合决策。为降低大规模组合搜索的复杂度，采用“**可行架次生成-资源调度优化**”**两阶段求解框架**：首先生成满足载荷、体积和能量限制的候选运输架次，再结合医疗物资期望送达时间和首批保障截止时间，通过自适应邻域搜索与整数优化对路线及资源时序进行协调。模型能够输出逐架次运输路线、逐箱送达时刻以及无人机和电池占用情况，并通过任务时序和资源冲突检验保证方案的实际可执行性。

针对问题三，在运输调度基础上进一步引入山区地形遮挡和无线传播约束。首先依据运输无人机的连续飞行轨迹，结合 DEM 完成**视距 (LOS) 遮挡判定**，并根据双向链路预算计算运输无人机与固定网关之间的实时通信可用性。对于直连链路失效区段，在 DEM 覆盖区域内生成满足悬停高度约束的候选中继位置，并预计算“运输无人机-中继无人机-固定网关”两段链路的可服务关系，从而将连续空间中中继部署问题转化为有限候选位置上的**时空覆盖问题**。进一步建立运输无人机与中继无人机联合调度模型，同时优化运输架次、中继悬停位置、服务时段及能源组件配置，在保证运输无人机**全飞行过程连续通信**的前提下，综合降低物资延误、联合任务完成时间、运输与中继总能耗以及设备使用强度，并通过时间离散精度的敏感性分析验证通信判定结果的稳定性。

针对问题四，为研究灾后分区独立救援条件下的资源配置问题，根据问题三中已经确定的运输架次和通信保障关系构建**服务区任务耦合图**。若多个服务区位于同一运输架次或存在不可分割的联合保障关系，则将其合并为不可拆分的任务单元，并分别建立两分区和三分区优化模型。在保持原运输与中继任务安排不变的条件下，以**资源配置规模、资源冗余、组间工作量均衡和现有库存缺口**为主要评价指标进行分区优化；同时基于任务占用时间区间计算各分区运输无人机、共享电池、中继无人机及能源组件的最大并发需求，从而得到各分区独立执行所需的最小资源配置，并识别潜在资源瓶颈及其形成原因。

综上，本文将**地形约束、运输调度、能源周转与连续通信保障**统一纳入山区应急无人机救援决策框架，在保证货箱不可拆分、任务时限、返航安全以及通信连续性的基础上，实现了由单架次能力分析到多机协同、再到运输-通信联合优化与灾区资源分区配置的逐层扩展。所建立模型具有明确的物理含义和较好的可解释性，可为山区洪涝灾害条件下无人机应急运输与通信资源协同配置提供定量化决策依据。

关键词： 山区洪涝灾害 无人机应急运输 异构多架次调度 通信中继 协同优化

目录

1 问题重述

1.1 引言

山区洪涝灾害具有突发性强、地形复杂和基础设施易受损等特点。持续强降雨可能引发山洪、滑坡及道路塌方，并进一步造成道路、供电和通信设施同时中断，使部分受灾区域在短时间内难以通过传统地面交通获得物资补给。题目所描述的广西横州市镇龙乡洪涝灾害中，就曾出现断路、断电、断网以及大量群众受困的情况，食品、饮用水、药品及抢修设备需要依靠徒步或空中方式运入灾区。因此，利用受地面道路条件影响较小的无人机开展应急物资运输，对提高山区灾害救援效率具有重要意义。

然而，山区无人机救援并非简单的物资配送问题。一方面，复杂地形会影响无人机的飞行高度、航程及能源消耗，不同货箱的重量、体积和配送时限也使货箱组批、路径规划、机型选择和电池周转相互制约；另一方面，山体遮挡可能导致运输无人机与固定网关之间通信中断，需要利用中继无人机提供持续通信保障。由此，运输任务、通信保障和有限装备资源之间形成了明显的耦合关系。题目也明确要求同时考虑载荷、地形净空、能源储备、任务时限及通信链路等多种因素。

基于此，本文以题目给出的调度中心、15 个服务区、80 个不可拆货箱以及运输无人机、中继无人机、共享电池和 DEM 等数据为基础，围绕单点运输能力、多机多架次调度、运输与通信协同以及任务分区资源配置四个层次展开建模，在保证运输安全、配送时效和通信连续性的前提下，对有限无人机及能源资源进行合理配置，为山区洪涝灾害下的无人机应急救援提供定量化决策依据。

1.2 问题的提出

根据题目给定的调度中心、服务区、货箱需求、DEM 地形数据、运输与中继无人机参数、电池资源及通信链路参数，需要依次解决以下四个相互递进的问题。

问题一：单点往返运输能力与货箱组批。针对不同机型在各服务区执行 $O_{01} \rightarrow S_i \rightarrow O_{01}$ 往返任务的场景，结合 DEM 地形、载荷和能耗约束，确定各机型的**最大安全载荷**。在货箱不可拆分的条件下，优化**货箱组批方案**，并分析返航安全余量变化对运输能力和组批结果的影响。

问题二：异构无人机多点多架次运输调度。在允许单架次访问多个服务区的条件下，综合考虑载荷、配送时限、无人机数量及共享电池周转等约束，联合优化**货箱组批、访问顺序、无人机分配和架次时序**，以提高配送及时性并降低任务完成时间、能耗和架次数。

问题三：通信约束下的运输与中继联合调度。在问题二的基础上引入山区地形遮挡和通信链路约束，当运输无人机与固定网关 G_{01} 无法直连时，通过中继无人机提供通信保障。联合优化**运输任务与中继无人机的悬停位置、服务时段及能源配置**，保证运输全过程通信连续，并兼顾时效与能耗。

问题四：救援任务分区与资源配置。在保持问题三运输与通信任务关系不变的条件下，将 15 个服务区分别划分为 2 个和 3 个任务组。比较不同分区方案下的**资源需求、资源冗余、工作量均衡及库存缺口**，确定更合理的分区与资源配置方案。

2 模型的假设

1. 忽略实际加工误差对设计的影响；
2. 木条与圆桌面之间的交接处缝隙较小，可忽略；
3. 钢筋强度足够大，不弯曲；
4. 假设地面平整。

3 符号说明

符号	意义
a	符号 1 的意义
b	符号 2 的意义
c	符号 3 的意义符号 3 的意义
d	符号 4 的意义
e	符号 5 的意义
f	符号 6 的意义符号 6 的意义
g	符号 7 的意义
h	符号 8 的意义
i	符号 9 的意义符号 9 的意义
k	符号 10 的意义
l	符号 11 的意义
m	符号 12 的意义
n	符号 13 的意义
p	符号 14 的意义
q	符号 15 的意义

4 模型的建立

4.1 问题一分析

题目要求建立模型描述折叠桌的动态变化图，由于在折叠时用力大小的不同，我们不能描述在某一时刻折叠桌的具体形态，但我们可以用每根木条的角度变化来描述折叠桌的动态变化。首先，我们知道折叠桌前后左右对称，我们可以运用几何知识求出四分之一木条的角度变化。最后，根据初始时刻和最终形态两种状态求出桌腿木条开槽的长度

4.2 算法示例

数学建模求解算法示例：

算法 1 算法的名字

输入: input parameters A, B, C

输出: output result

```
1: some description 算法介绍
2: for condition do
3:     ...
4:     if condition then
5:         ...
6:     else
7:         ...
8: while condition do
9:     ...
10: return result
```

5 表格

5.1 表格

使用 `tabular` 环境, 如下表格: 表 ?? 通过 `autoref` 引用表格: ??.

这里可使用命令 `\tabcolsep` 和 `\arraystretch` 分别控制列间距和行间距.

表 5.1 学术活动安排样例

日期	地点	活动名称	备注
2024 年 8 月 1 日	上海	学术研讨会	主题: 人工智能
2024 年 8 月 15 日	北京	学术交流会	重点: 数学建模
2024 年 9 月 1 日	深圳	研究研讨会	主题: 数据科学
2024 年 10 月 15 日	广州	创新论坛	重点: 科技创新

三线表

表 5.2 某校学生升高体重样本

序号	年龄	身高	体重
001	15	156	42
002	16	158	45
003	14	162	48
004	15	163	50
平均	15	159.75	46.25

研究生数学建模 2019 年 F 题结果示例

表 5.3 问题 1 结果 1 (左) 与问题 2 结果 (右)

数据集 1	数据集 1	数据集 2	数据集 1	数据集 1	数据集 2
A 问题 1	A 问题 1	A 问题 1	A 问题 2	A 问题 2	A 问题 2
503	503	163	503	503	163
294	200	114	294	200	114
91	80	8	91	80	8
607	237	309	607	237	309
540	170	305	540	170	305
250	278	123	250	278	123
340	369	45	340	369	45
277	214	160	277	214	160
B	397	92	B	397	92
	B	93		B	93
		61			61
		292			292
		B			B
104861	103518	109342	104917	103563	109427

表 5.4 问题 3 结果

数据集 1	数据集 1	数据集 2 (无问题点)		数据集 2 (有问题点)	
A 问题 3	A 问题 3	A 问题 3		A 问题 3	
503	503	169	73	169	73
69	69	322	249	322	249
506	506	270	274	270	274
371	371	89	12	89	12
183	183	236	216	236	216
194	194	132	16	132	16
450	450	53	282	53	282
286	113	112	84	112	141
485	485	268	287	268	291
B (9D)	248	250	99	250	161
	B (10D)	243	B (21D)	243	B (21D)
104861m	103518m		168924m		161650m

5.2 问题三分析

题目要求制作软件的意思就是客户给定折叠桌高度、桌面边缘线的形状大小和桌脚边缘线的大致形状，将这些信息输入程序就得到客户想要的桌子。我们在求解最优设计加工参数时，自行给定桌面边缘线形状（椭圆、相交圆等），桌脚边缘线形状，折叠桌高度，应用第二问的非线性规划模型，用 MATLAB 软件绘制折叠桌截面图，得到自己设计的创意平板折叠桌。

6 模型评价

这里是模型评价

[? ? ? ?]

附录 A MATLAB 源程序

A.1 第 1 问程序

code.m

```
clear all
kk=2;
[mdd, ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
    [tmpd, j]=min(W(i, V));
    tmpj=V(j);
    for k=2:ndd
        [tmp1, jj]=min(dd(1, k)+W(dd(2, k), V));
        tmp2=V(jj);
        tt(k-1, :)= [tmp1, tmp2, jj];
    end
    tmp=[tmpd, tmpj, j; tt];
    [tmp3, tmp4]=min(tmp(:, 1));
    if tmp3==tmpd,
        ss(1:2, kk)= [i; tmp(tmp4, 2)];
    else
        tmp5=find(ss(:, tmp4)~=0);
        tmp6=length(tmp5);
        if dd(2, tmp4)==ss(tmp6, tmp4)
            ss(1:tmp6+1, kk)= [ss(tmp5, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
        else, ss(1:3, kk)= [i; dd(2, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
        end
    end
    end
    dd=[dd, [tmp3; tmp(tmp4, 2)]];
    V(tmp(tmp4, 3))=[];
    [mdd, ndd]=size(dd); kk=kk+1;
end;
S=ss; D=dd(1, :);
```

附录 B Python 源程序

B.1 第2问程序

mip1.py

```
# This example formulates and solves the following simple MIP
model:
# maximize
#      x +   y + 2 z
# subject to
#      x + 2 y + 3 z <= 4
#      x +   y       >= 1
#      x, y, z binary

# import gurobipy as gp
from gurobipy import * #GRB
try:
    # Create a new model
    m = Model("mip1")
    # Create variables
    x = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="x")
    y = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="y")
    z = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="z")
    # Set objective
    m.setObjective(x + y + 2 * z, GRB.MAXIMIZE)
    # Add constraint: x + 2 y + 3 z <= 4
    m.addConstr(x + 2 * y + 3 * z <= 4, "c0")
    # Add constraint: x + y >= 1
    m.addConstr(x + y >= 1, "c1")
    # Optimize model
    m.optimize()
    for v in m.getVars():
        print('%s %g' % (v.varName, v.x))
    print('Obj: %g' % m.objVal)

except GurobiError as e:
    print('Error code ' + str(e.errno) + ': ' + str(e))

except AttributeError:
    print('Encountered an attribute error')
```